Введение в нейронные сети

Нейронные сети — это класс алгоритмов машинного обучения, вдохновлённых принципами работы биологического мозга. Основной элемент — искусственный нейрон, который принимает входные сигналы, взвешивает их и пропускает через функцию активации.

Архитектуры: свёрточные нейронные сети (CNN) превосходят другие подходы в задачах компьютерного зрения и классификации изображений. Рекуррентные сети (RNN, LSTM) применяются в обработке последовательностей и текста. Трансформеры на основе механизма внимания (attention) стали стандартом в NLP — BERT, GPT, T5 решают задачи перевода, суммаризации, вопрос-ответ.

Обучение с учителем использует размеченные данные. Функция потерь измеряет ошибку, градиентный спуск минимизирует её, обновляя веса сети. Регуляризация (dropout, batch normalization) предотвращает переобучение.